Especificación de requisitos de software

Proyecto:

Sistema de Gestión de la Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia A.C. (SGLD)

Contenido

1. Introducción 2
1.1 Propósito 2
1.2 Alcance 2
1.3 Personal involucrado 4
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 5
1.5 Referencias 7
2. Descripción general 9
2.1 Perspectiva del producto 9
2.2 Funcionalidad del producto 9
2.3 Características de los usuarios 10
2.4 Restricciones 11
3. Requisitos específicos 12
3.1 Requisitos comunes de las interfaces 12
3.1.1 Interfaces de usuario 12
3.1.2 Interfaces de hardware 12
3.1.3 Interfaces de software 13
3.1.4 Interfaces de comunicación 13
3.2 Requisitos funcionales 13
3.2.1 Requisito funcional 1: Estructura deportiva, clubes y jugadores 13
3.2.2 Requisito funcional 2: Canchas y programación 15
3.2.3 Requisito funcional 3: Resultados, estadísticas y disciplina 16
3.2.4 Requisito funcional 4: Fases finales, administración y portal 18
3.3 Requisitos no funcionales 20
3.3.1 Adecuación funcional 20
3.3.2 Eficiencia de desempeño 21
3.3.3 Compatibilidad 21
3.3.4 Capacidad de interacción 22
3.3.5 Fiabilidad 22
3.3.6 Seguridad 23
3.3.7 Mantenibilidad 24
3.3.8 Flexibilidad 25
3.3.9 Protección 25
3.4 Otros requisitos 25
3.4.1 Requisitos legales y de privacidad 25
4. Modelado del sistema 26
4.1 Diagrama BPMN 26
4.2 Diseño de Interfaz 26
4.3 Diseño de Base de Datos 26
4.4 Diseño jerárquico 26
4.5 Arquitectura 26
Anexo A. Matriz de trazabilidad de requisitos funcionales 28
Anexo B. Puntos por validar con la Liga 28

1. Introducción

Este documento es la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del Sistema de Gestión para la Liga Municipal de Morelia (en adelante, «el Sistema»). Se elabora conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018; IEEE Std 830-1998 se usa solo como antecedente de la plantilla de referencia.

Las fuentes de información se listan en 1.5; cuando hace falta, se indica el tipo de información: **hecho** (dato observado o informado), **norma** (disposición de un documento normativo) o **propuesta** (recomendación del análisis).

1.1 Propósito

Este ERS define de forma verificable qué debe hacer el Sistema y qué queda fuera de su alcance. Es la base para el diseño, la construcción, las pruebas y el mantenimiento, y mantiene la trazabilidad entre las necesidades de la Liga, sus documentos normativos y los requisitos.

El Sistema reemplazará el manejo manual de la información deportiva y administrativa de la Liga, que hoy se lleva en papel, en hojas de cálculo de Excel exportadas a imágenes y en publicaciones de Facebook. Concentrará en una aplicación web la gestión de clubes, equipos, jugadores, programación, resultados, tablas, disciplina y aportaciones económicas, y publicará la información oficial en un portal de consulta pública.

Sus lectores son el equipo de desarrollo y pruebas, el revisor académico del proyecto, los directivos de la Liga como fuente de validación de la información y quienes mantengan el Sistema en el futuro. El documento no requiere aprobación formal de la Liga.

1.2 Alcance

El producto es el Sistema de Gestión para la Liga Municipal de Morelia, para la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil (también conocida como Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia A.C.). Es un producto nuevo: no reemplaza otro sistema, sino procesos manuales. Será una aplicación web que depende totalmente de la conexión a Internet. Tendrán cuenta propia los integrantes de la Liga, los clubes (presidentes y delegados), los árbitros y los jugadores; el público consultará la información sin cuenta.

Situación actual. Todo se lleva a mano, incluida la programación. Elaborar la programación toma algunas horas y publicarla otras tantas. Cada partido se documenta en una cédula de papel que viaja de la cancha al colegio de árbitros y de ahí a las oficinas de la Liga los lunes o martes, donde se captura en Excel y se dictaminan las suspensiones; el boletín de castigados se publica en Facebook. La programación se difunde como imagen o PDF en portales locales. **Hecho.**

La Tabla 1 resume los problemas actuales y el objetivo del Sistema para cada uno.

Tabla 1. Problemas actuales y objetivos del Sistema.

ID	Problema actual (hecho)	Objetivo del Sistema (propuesta)
OBJ-01	Toda la operación es manual: programación, resultados, tablas y sanciones.	Centralizar en un solo sistema clubes, equipos, jugadores, programación, resultados, sanciones y pagos.
OBJ-02	Elaborar y publicar la programación toma varias horas.	Reducir ese tiempo con programación asistida, detección de conflictos y publicación directa en el portal.
OBJ-03	Los datos de cada partido se escriben dos veces: en la cédula de papel y en Excel.	Capturar una sola vez resultados e incidencias y calcular automáticamente tablas y estadísticas.
OBJ-04	Las cédulas llegan a la Liga de 1 a 3 días después del partido, lo que retrasa tablas y castigados.	Acortar el tiempo entre el partido y la publicación del boletín de castigados.
OBJ-05	La información oficial solo existe como imágenes o PDF en Facebook y portales de terceros.	Publicar toda la información oficial en un portal web consultable sin cuenta, y conservar el historial de cada temporada.

Fuera del alcance. No forman parte de esta versión:

- Aplicación móvil instalable: el Sistema es solo web.
- Operación sin conexión: el Sistema requiere Internet.
- Migración de datos de temporadas anteriores: no prevista.
- Integraciones distintas de correo (WhatsApp, SMS, mapas, API pública, autenticación externa, CSV/Excel): no incluidas.
- Intercambio electrónico con entidades externas (IMCUFIDE, colegios de árbitros, UMSNH, sindicato del Ayuntamiento, portales de noticias): sigue por los medios actuales; el Sistema solo genera exportables (AF-12). **Propuesta.**
- Trámites legales y notariales de la asociación civil. **Propuesta.**
- Cobro en línea: los pagos se siguen haciendo en las oficinas de la Liga y el Sistema solo los registra. **Propuesta.**

Restricciones y condiciones.

- Durante el desarrollo, el Sistema se alojará sin costo en equipos del propio equipo de desarrollo; el hospedaje de producción se definirá cuando se planee su puesta en marcha.
- La Liga trata datos personales, incluidos los de menores de edad, por lo que aplica la LFPDPPP.
- Las reglas cambian cada temporada (categorías, cuotas, ascensos y descensos) y deben poder actualizarse sin modificar el software. **Propuesta**.
- El reglamento interno de la Liga no está disponible. Como referencia se usan las Reglas de Juego de la IFAB y el Reglamento de Sanciones del Sector Amateur de la FMF; las convocatorias de la Liga prevalecen sobre ellos.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Rol	Categoría profesional	Responsabilidades	Información de contacto	Aprobación
Rafael Piedra Sanchez	Desarrollador	Ing. Sistemas computacionales	Programación y codificación del sistema	4432358226	Si
Jose Gael Cruz Aviles	Desarrollador	Ing. Sistemas computacionales	Programación y codificación del sistema	4439309285	Si

Nombre	Rol	Categoría profesional	Responsabilidades	Información de contacto	Aprobación
Jose Luis Medina Ramirez	Desarrollador/ Product Owner	Ing. Sistemas computacionales	Análisis de información y requerimientos/desarrollador	4432267319	Si
Carlos Daniel Gaona Gomez	Desarrollador/Scrum Master	Ing. Sistemas computacionales	Análisis de información y requerimientos/ desarrollador	4434658350	Si

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

La Liga no tiene un glosario oficial. Las definiciones provienen de sus convocatorias, de la programación oficial, del levantamiento de información y de los reglamentos de referencia.

Tabla 3. Términos del dominio.

Término	Definición
Liga	Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.; cliente del Sistema.
Consejo Directivo / Comité Ejecutivo	Órganos de gobierno de la Liga. El Consejo Directivo emite las convocatorias; el Comité Ejecutivo resuelve los casos no previstos (en la rama infantil, el «Comité Directivo»).
Mesa directiva	Dirigencia de la Liga: define el formato del campeonato, reprograma partidos y resuelve recursos.
Comisión Disciplinaria (Tribunal de Penas)	Órgano que revisa las cédulas, dictamina suspensiones, resuelve inconformidades y emite el boletín de castigados.
Club	Entidad afiliada que puede inscribir equipos en varias categorías.
Presidente del club	Máxima autoridad legal del club; asiste a las asambleas de presidentes.
Delegado	Vínculo operativo entre el club y la Liga: asiste a las reuniones semanales, paga arbitrajes, recoge credenciales y notifica sanciones.
Fuerza / franquicia	Fuerza: categoría inscrita por un club. Franquicia: derecho del club a participar en ella.
Temporada	Ciclo anual de competencia (por ejemplo, 2026–2027); la oficial incluye torneo de liga, liguilla, campeón de campeones y goleo.
Convocatoria	Documento normativo anual de cada rama: fechas, categorías, requisitos, cuotas, ascensos, descensos y premios.
Torneo de Liga	Competencia de la temporada, todos contra todos, por puntos acumulados.
Torneo de Copa	Certamen complementario simultáneo a la temporada regular.
Liguilla	Fase final: califican los 8 primeros de cada grupo (1.° vs. 8.°, 2.° vs. 7.°, 3.° vs. 6.°, 4.° vs. 5.°) hasta la final.
Campeón alterno	Campeón de la liguilla secundaria o de consolación, que juegan los equipos de media tabla (por ejemplo, del 9.° al 16.° lugar).
Campeón de Campeones	Partido final entre el campeón de liga y el campeón de liguilla.
Rama / categoría / grupo	Rama: libre, veteranos, femenil o infantil. Categoría: división por nivel o año de nacimiento (Tabla 4). Grupo: subdivisión de una categoría.
Ascenso / descenso	Paso de un equipo a la categoría superior (campeón y subcampeón de liguilla) o inferior (últimos lugares de cada grupo).
Jornada / fecha	Jornada: número de ronda del torneo. Fecha: día exacto en que se juega un partido.

Término	Definición
Programación oficial	Publicación por día, categoría y jornada con número de partido, equipos, cancha, horario y árbitro; incluye descansos y resultados por default.
Resultado por default	Victoria sin disputar el partido, por ejemplo por incomparecencia del rival; el ganador recibe los tres puntos y paga su arbitraje.
«Ya terminó» / «Descansa»	El partido ya se jugó y finalizó / el equipo no juega en esa jornada.
U.D.C.	Unidad Deportiva Cuauhtémoc, sede principal, con 40 canchas.
Árbitro y colegio de árbitros	La Liga contrata colegios de arbitraje independientes que proveen a los árbitros.
Cédula arbitral	Formato donde se registran alineaciones (nombre, número y credencial), goles, tarjetas, motivos de expulsión y observaciones; la firman árbitro y capitanes.
Credencial y registro de jugador	Registro: inscripción del jugador en una categoría para la temporada ($40.00). Credencial: identificación oficial que coteja el árbitro.
Incidencia / suspensión	Incidencia: gol, tarjeta u observación en la cédula. Suspensión: partidos que un jugador no puede jugar por sanción.
Boletín de castigados	Lista oficial semanal de jugadores suspendidos.
Inconformidad	Queja formal inicial que presenta un delegado o capitán, por escrito y con fianza, ante la Comisión Disciplinaria por un reporte arbitral, una alineación indebida o un resultado.
Recurso (apelación o revisión)	Segunda instancia: si la Comisión Disciplinaria falla en contra, el equipo recurre ante la Mesa Directiva o la Asamblea de Presidentes.
Aportaciones	Pagos de los clubes a la Liga: inscripción por categoría, registros, arbitraje semanal ($125.00 por categoría), mantenimiento de canchas, trofeos y cal.
Usuario con cuenta / usuario público	Usuario con cuenta: integrante de la Liga, club, árbitro o jugador. Usuario público: consulta sin cuenta.
Equipo	Representación deportiva de un club en una categoría y grupo durante una temporada.
Plantilla (roster)	Relación de jugadores habilitados para un equipo.
Sanción	Medida disciplinaria derivada de una infracción.
Fixture	Programación de enfrentamientos, fechas, horarios y canchas.
Comisión Arbitral	Área que administra el padrón de árbitros de los colegios contratados y asigna árbitros a los partidos programados. Su existencia formal en la Liga está por validar.

Tabla 4. Categorías de la temporada 2026–2027.

Rama	Categorías	Criterio de edad
Libre	Primera Especial, Primera Fuerza, Reserva, Intermedia, Segunda Fuerza, Tercera Fuerza, Cuarta Fuerza Domingo, Cuarta Sábado, Juvenil.	Mayores de 18 años; Juvenil: 2009–2010.
Veteranos	Veteranos Libre (1990 o antes), Veteranos Especiales (1984), Masters (1978), Premier (1972), Diamante (1967), Dorado (1963), Platino (1959).	Año de nacimiento indicado o anterior.
Infantil	Miniponys Especiales (2021 o menores), Miniponys (2019–2020), Ponys (2017–2018), Pre infantil (2015–2016), Infantil (2013–2014), Pre juvenil (2011–2012), Juvenil (2009–2010).	Año de nacimiento indicado.
Femenil	Femenil Libre; Femenil 2012 o menores.	Según la convocatoria.

Tabla 5. Acrónimos y abreviaturas.

Sigla	Significado
A.C.	Asociación Civil.
AF	Área funcional (convención de este ERS).
CURP / INE	Clave Única de Registro de Población / Instituto Nacional Electoral (credencial usada como identificación).
ERS (SRS)	Especificación de Requisitos de Software (Software Requirements Specification).
FMF / IFAB	Federación Mexicana de Futbol Asociación / International Football Association Board.
IMCUFIDE	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia (llamado «IMDE» en el levantamiento).
ISO / IEC / IEEE	Organismos de normalización que emiten las normas técnicas citadas.
LFPDPPP	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
MoSCoW	Técnica de priorización: Must (debe), Should (debería), Could (podría), Won't (no en esta versión).
PJ, PG, PE, PP	Partidos jugados, ganados, empatados y perdidos.
GF, GC, DG, Pts.	Goles a favor, goles en contra, diferencia de goles y puntos.
PPP	Promedio de puntos por partido: puntos acumulados entre partidos jugados; mide la efectividad cuando hay jornadas pendientes.
RBAC	Control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control).
2FA	Autenticación de dos factores: contraseña más un segundo factor, como un código temporal (TOTP).
ASVS	Application Security Verification Standard de OWASP.
CSRF	Cross-Site Request Forgery: ataque que hace ejecutar acciones no deseadas a un usuario autenticado.
LCP, INP, CLS	Métricas Core Web Vitals: tiempo de carga del contenido principal, tiempo de respuesta a la interacción y estabilidad visual.
RPO / RTO	Recovery Point Objective (pérdida máxima de datos tolerada) / Recovery Time Objective (tiempo máximo de recuperación).
SPF, DKIM, DMARC	Mecanismos de autenticación de correo electrónico.
TLS / HSTS	Transport Layer Security (cifrado en tránsito) / HTTP Strict Transport Security.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines del W3C.
RF / RNF	Requisito funcional / requisito no funcional.
UMSNH	Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
U.D.C.	Unidad Deportiva Cuauhtémoc.

1.5 Referencias

Los documentos de la Liga son públicos; las copias usadas forman parte de los archivos del equipo.

Tabla 6. Documentos citados.

ID	Documento	Emisor y fecha	Ubicación
REF-01	Convocatoria Temporada 2026–2027, ramas libre y de veteranos. *Norma de la Liga.*	Consejo Directivo de la Liga, 03/08/2026.	Archivos del equipo
REF-02	Convocatoria Temporada 2026–2027, Rama Infantil. *Norma de la Liga.*	Consejo Directivo y Comisión de la Rama Infantil, 03/08/2026.	Archivos del equipo
REF-03	Programación oficial, Rama Infantil, 5.º Torneo de Verano 2026, jornada 11. *Documento operativo.*	Liga, 03/10/2026.	Archivos del equipo
REF-04	Reglas de Juego 2026/27. *Norma de referencia (reglas del juego).*	IFAB; en vigor desde el 01/07/2026.	https://www.theifab.com/es/laws-of-the-game-documents/
REF-05	Reglamento de Sanciones del Sector Amateur. *Norma de referencia (disciplina).*	FMF, Comité Directivo del Sector Amateur; 07/12/2018.	https://amateur.fmf.mx/assets/Docs/Reglamentos/Sanciones.pdf
REF-06	Sistema de Gestión de la Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia: documento de visión, alcance y requerimientos preliminares (presentación). *Fuente secundaria.*		Archivos del equipo
REF-07	Respuestas al cuestionario de levantamiento (P1 a P23) y aclaraciones posteriores. *Información del cliente.*	Equipo del proyecto, octubre de 2026.	Archivos del equipo
REF-08	Plantilla «Especificación de requisitos de software» (ERS simplificado), basada en IEEE Std 830-1998.	27/02/2023.	Archivos del equipo
REF-09	ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Requirements engineering. *Norma técnica.*	ISO, IEC e IEEE, noviembre de 2018.	https://www.iso.org/standard/72089.html
REF-10	IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications. *Referencia histórica.*	IEEE, 1998.	Antecedente de REF-08.
REF-11	ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering — SQuaRE — Product quality model. Norma técnica para los RNF (sección 3.3).	ISO e IEC, 15/11/2023 (2.ª edición; sustituye a la de 2011).	https://www.iso.org/standard/78176.html
REF-12	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. *Norma legal.*	DOF 20/03/2025; vigente desde el 21/03/2025.	https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
REF-13	«Nosotros», sitio oficial del IMCUFIDE. *Fuente secundaria.*	IMCUFIDE, consulta de octubre de 2026.	https://imcufide.org/nosotros/
REF-14	«Abre convocatoria la Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia para la nueva temporada 2025-2026». *Prensa.*	Contramuro, 27/08/2025.	https://www.contramuro.com/convocatoria-para-liga-municipal-de-futbol-morelia-2025-2026/
REF-15	«Regresa la Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia». *Prensa.*	Contramuro, 03/11/2025.	https://www.contramuro.com/liga-municipal-futbol-morelia-regresa-2025-2026/
REF-16	OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) 5.0.0. Norma de referencia (seguridad).	OWASP Foundation, mayo de 2025.	https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
REF-17	NIST SP 800-63B-4, Digital Identity Guidelines: Authentication and Authenticator Management. Norma de referencia (contraseñas).	NIST, 2025.	https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63b.html

ID	Documento	Emisor y fecha	Ubicación
REF-18	Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. Norma de referencia (accesibilidad).	W3C, 05/10/2023.	https://www.w3.org/TR/WCAG22/
REF-19	Core Web Vitals (LCP, INP y CLS) y sus umbrales. Referencia técnica (rendimiento web).	Google, web.dev.	https://web.dev/articles/vitals
REF-20	RFC 7208 (SPF), RFC 6376 (DKIM) y RFC 7489 (DMARC). Normas de autenticación de correo.	IETF, 2011 a 2015.	https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7489

2. Descripción general

En esta sección se presenta una descripción general del Sistema de Gestión para la Liga Municipal de Morelia. Se detalla la perspectiva del producto, sus límites de integración, las principales áreas funcionales, las características y permisos de los actores del sistema, así como las restricciones operativas, técnicas y normativas que condicionan su diseño y desarrollo.

Esta sección presenta las capacidades generales del sistema, pero no constituye todavía la especificación detallada de los requisitos funcionales. Estos serán definidos posteriormente mediante requisitos identificables, verificables y trazables.

2.1 Perspectiva del producto

El Sistema de Gestión para la Liga Municipal de Morelia es una plataforma web integral y responsiva (optimizada para laptops, tabletas y teléfonos inteligentes).

El sistema mejora la gestión manual y distribuida tradicional basada en cédulas de papel, transcripciones redundantes en hojas de cálculo de Excel y difusión fragmentada de programaciones y sanciones mediante imágenes en redes sociales (Facebook) o medios informativos locales, centralizando la administración deportiva, disciplinaria y financiera en una única fuente de verdad auditable y accesible por Internet.

2.2 Funcionalidad del producto

Resumen de Procesos Principales:

- **Afiliación e Inscripción (Tarjetón Digital):** Registro de clubes, franquicias y equipos por rama y categoría. Validación documental de identidad diferenciada (CURP, constancias de estudio, INE, fotos y comprobantes de domicilio) y emisión del Tarjetón Digital de afiliación con firmas de la directiva.
- **Gestión Financiera Transversal:** Control de pagos de inscripción, arbitraje y registro/seguimiento de multas o sanciones económicas.
- **Programación Deportiva (Fixture):** Generación algorítmica de roles de juego, asignación automática/manual de canchas, manejo de préstamos de canchas y validación de disponibilidad.
- **Arbitraje y Resultados:** Asignación de cuerpos arbitrales, captura digital de la cédula en campo (goles, tarjetas, incidencias, firmas) y actualización automática de la tabla de posiciones.
- **Comisión Disciplinaria:** Propuestas automáticas de sanción basadas en un catálogo de artículos reglamentarios, gestión de inconformidades y recursos y auditoría de la baja de equipos por acumulación de 5 *defaults*.
- **Liguilla y Fases Finales:** Generación de llaves, reglas de desempate configurables y determinación de ascensos/descensos.
- **Portal Público y Difusión:** Difusión transparente y de solo lectura de la programación semanal, marcadores oficiales, tablas de clasificación, estadísticas individuales, boletín de castigados y avisos oficiales para la comunidad deportiva y el público general.

El ERS especifica el Sistema completo y prioriza lo que cabe en la primera versión, de 10 semanas. La Tabla 2 agrupa las funciones en áreas funcionales (AF), que se detallarán como requisitos en versiones posteriores. La prioridad usa MoSCoW (Must, Should, Could) y es una **propuesta** basada en el plan sugerido del documento base.

Tabla 2. Áreas funcionales y prioridad propuesta para la primera versión.

ID	Área funcional	Alcance resumido	Prioridad
AF-01	Organización, usuarios y permisos	Cuentas y permisos por rol (RBAC) para la Liga, clubes, árbitros y jugadores; bitácora de auditoría inmutable; consulta pública sin cuenta.	Must
AF-02	Temporadas, torneos y categorías	Temporada anual con convocatorias versionadas; torneos (liga, copa, liguilla, campeón de campeones, goleo y especiales); ramas (libre, veteranos, infantil y femenil), categorías y grupos según la convocatoria.	Must (copa y torneos especiales: Could)
AF-03	Clubes, equipos y personas	Clubes, franquicias y equipos; afiliación con tarjetón digital y directiva; registro de jugadores, delegados y árbitros con validación de identidad (INE, CURP); credenciales; reglas de plantilla y reinicio del historial por venta de franquicia.	Must
AF-04	Canchas y sedes	Catálogo de canchas (alrededor de 40 en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, más campos particulares), disponibilidad, bloqueos (por ejemplo, por lluvia) y préstamos de cancha.	Must
AF-05	Programación de partidos	Elaboración, ajuste y publicación del rol de juegos por jornada; descansos; reprogramaciones autorizadas; estados del partido; detección de conflictos.	Must
AF-06	Generación automática de la programación	Propuesta automática de enfrentamientos, horarios y canchas que respeta restricciones duras (solapamientos, sanciones) y blandas (preferencias horarias), con ajuste manual.	Should
AF-07	Partidos, cédulas y estadísticas	Validación de jugadores en campo; cédula digital (goles, amonestaciones, expulsiones y firmas); resultados (incluidos los resultados por default); tablas, goleo y estadísticas.	Must
AF-08	Disciplina	Incidencias, catálogo de infracciones y artículos, expedientes y dictamen de la Comisión Disciplinaria (Tribunal de Penas), suspensiones, boletín de castigados, baja por acumulación de defaults, inconformidades y recursos.	Must (inconformidades y recursos: Could)
AF-09	Fases finales	Clasificación y llaves de liguilla, liguilla de consolación (campeón alterno), campeón de campeones, ascensos y descensos.	Could
AF-10	Gestión económica	Cuotas de inscripción por categoría, registros de jugadores ($40.00), arbitrajes ($125.00), cal, mantenimiento, aportaciones y trofeos por club.	Should
AF-11	Portal público	Programación, resultados, tablas, goleo, castigados y comunicados en modo de solo lectura; búsqueda por fecha, categoría y equipo.	Must
AF-12	Reportes y difusión	Generación de cédulas oficiales, estados de cuenta y constancias; exportación de programación, tablas y castigados en imagen o PDF.	Should
AF-13	Integración con correo	Envío por correo electrónico de avisos de partidos (incluidos cambios de sede u horario), avisos institucionales y recordatorios de pago.	Should
AF-14	Asambleas y acuerdos	Convocatorias a asamblea, asistencia de delegados y registro de acuerdos y comunicados.	Could

2.3 Características de los usuarios

El sistema implementa un Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), separando estrictamente las funciones operativas de las funciones de aprobación y consulta.

Usuario	Formación / Experiencia	Necesidades y Permisos Principales
Administrador General	Alta experiencia administrativa/técnica	Control total del sistema, administración de cuentas, gestión de catálogos maestros y acceso integral a las bitácoras de auditoría.
Presidente (Consejo Directivo)	Administración Deportiva	Gobierno de la Liga, aprobación de convocatorias, validación de acuerdos extraordinarios y autorización de periodos de temporada.
Secretario (Consejo Directivo)	Gestión documental	Cotejo de expedientes de clubes y jugadores, emisión de credenciales, redacción de comunicados oficiales y control de actas de asambleas.
Tesorero (Consejo Directivo)	Administración financiera	Registro de cobros de inscripciones, credenciales y arbitrajes, validación de comprobantes, control de adeudos y expedición de recibos.
Comisión de la Rama Infantil	Gestión deportiva y formativa	Supervisión del registro de menores de edad, validación de CURPs y constancias escolares según el año de nacimiento reglamentario.
Programador de Partidos	Logística y calendario deportivo	Visualización integral de calendarios, ejecución del motor de fixture asistido, resolución de conflictos de canchas/horarios y publicación del rol oficial.
Capturista	Manejo básico de ofimática	Uso de formularios rápidos con validaciones para capturar resultados físicos o cédulas en papel
Tribunal de Penas (Comisión Disciplinaria)	Normativa y reglamentaria deportiva	Análisis de reportes arbitrales, apertura de expedientes disciplinarios, dictamen de suspensiones, resolución de inconformidades y emisión del boletín de castigados.
Comisión Arbitral	Gestión técnica arbitral	Administración del padrón de árbitros colegiados, control de disponibilidad y asignación de ternas a los partidos programados.
Árbitro en Campo	Conocimiento de reglas, uso móvil	Cotejo de credenciales en cancha, llenado ágil de la cédula digital en smartphone (goles, tarjetas, incidencias) y recolección de firmas de capitanes.
Presidente del Club	Representación legal del club	Afiliación formal del club mediante el Tarjetón Digital, firma de cartas responsivas, asistencia a asambleas de presidentes y trámites de traspaso de franquicia.
Delegado del Club (Titular / Suplente)	Gestión operativa de su club	Registro de equipos en categorías, carga de documentos de jugadores, gestión de cartas de préstamo de cancha, pago de arbitrajes y presentación de quejas o inconformidades.
Jugador	Usuario estándar	Consulta de su historial personal, estadísticas individuales, amonestaciones y vigencia de sanciones.
Público General (Aficionado/prensa)	Sin capacitación técnica	Acceso abierto y sin credenciales al portal público, consulta inmediata e intuitiva del portal web (modo solo lectura)

2.4 Restricciones

- **Restricciones Tecnológicas y de Arquitectura**
- Desarrollo mediante metodologías ágiles (Scrum)
- El sistema es una aplicación web responsiva (optimizada para móviles, tabletas y escritorio); no se construirán aplicaciones móviles nativas instalables.
- Laravel será utilizado como framework de frontend integrado y backend
- MariaDB será el sistema gestor de base de datos
- El sistema atenderá a una sola liga: la Liga Municipal de Morelia. El soporte para varias ligas (multitenant) se evaluará a mediano plazo y no forma parte de esta versión.
- **Restricciones de Negocio y Reglas Deportivas**
- Restricción de plantilla dura; un jugador solo puede saltar como máximo a 1 categoría superior inmediata dentro de su mismo club. Saltos mayores o participación en múltiples clubes bloquearán el sistema. Fuente de la regla: por confirmar con la Liga.
- Baja por Defaults**:** al llegar a 5 partidos perdidos por *default*, el sistema restringirá automáticamente la programación futura del equipo implicado. Fuente de la regla: por confirmar con la Liga.
- Versionado de Reglas: Las reglas de la temporada (criterios de desempate, formatos de liguilla, catálogos de multas) deben estar versionadas y congeladas para no alterar resultados en el futuro.
- Reseteo Histórico: La venta o cambio de nombre de un club obliga administrativamente al sistema a desvincular y reiniciar su historial deportivo desde cero. Sin embargo, su histórico anterior quedará igualmente plasmado en el sistema.
- Inmutabilidad Histórica: Las temporadas finalizadas y los expedientes cerrados pasan a ser datos históricos de solo lectura y bajo ninguna circunstancia deben sobrescribirse.
- **Restricciones de Privacidad, Seguridad y Legales**
- Los documentos confidenciales (INE, CURP, responsivas, domicilios) no deben exponerse mediante URLs públicas directas
- El portal público no tendrá privilegios de edición o acceso a endpoints administrativos
- Todo cambio crítico (especialmente la corrección de marcadores confirmados o sanciones) debe dejar un log inmutable auditando quién, cuándo, qué valor se alteró y por qué.
- Las decisiones que no estén explícitas en el reglamento (ej. suspensión de sanciones por inconformidad o recurso, tolerancias de tiempo, efectos exactos de los adeudos) no deben programarse como código rígido, sino como parámetros configurables que requerirán confirmación oficial de la directiva de la Liga.

3. Requisitos específicos

Esta sección detalla los requisitos del Sistema de Gestión para la Liga Municipal de Morelia a partir del documento base, las convocatorias 2026–2027, la programación oficial, los reglamentos de referencia de la IFAB y la FMF y el levantamiento de información. Todo punto no respaldado expresamente por esas fuentes queda sujeto a validación con la Liga.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

Describe las entradas y salidas del sistema en sus interfaces con usuarios, hardware, otros programas y redes.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema se ofrecerá como aplicación web responsive con dos entornos: un portal público de solo consulta y un sistema interno con acceso por rol.

IU-01 El portal público deberá mostrar programación semanal, resultados, tablas, calendario, comunicados y sanciones autorizadas, con buscador por fecha, categoría y equipo.

IU-02 El sistema interno deberá presentar a cada usuario solo los módulos y acciones permitidos por su rol (administrador general, presidente, secretario, tesorero, Comisión de la Rama Infantil, programador de partidos, capturista, Comisión Disciplinaria, Comisión Arbitral, árbitro, presidente de club, delegado y jugador).

IU-03 La interfaz deberá estar en español, usar formularios con validación de datos al momento de captura y mostrar mensajes de error claros.

IU-04 La interfaz deberá adaptarse a computadora, tableta y celular, y cumplir criterios básicos de accesibilidad (contraste, tamaño de texto y navegación por teclado).

IU-05 Cuando una acción esté bloqueada (por ejemplo, un jugador sancionado), la interfaz deberá mostrar el motivo y la regla que lo origina.

IU-06 La captura de cédula arbitral deberá poder hacerse desde un dispositivo móvil durante la jornada.

IU-07 El estilo visual (colores, logotipo y tipografía) será el definido por la Liga; si no lo ha especificado, se propondrá en el diseño de interfaz y se validará con ella.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema no requiere hardware dedicado ni controla dispositivos físicos; se utiliza el hardware estándar de los usuarios y del servidor.

IH-01 Los usuarios accederán con computadora, tableta o teléfono con navegador web actualizado y conexión a internet.

IH-02 La captura de fotografías de jugadores y de evidencias deberá poder hacerse con la cámara del dispositivo o cargando un archivo de imagen.

IH-03 Los reportes (programación, tablas, cédulas, castigados) deberán poder imprimirse con cualquier impresora configurada en el equipo del usuario, mediante archivos PDF.

IH-04 El servidor (propio o en la nube) deberá contar con almacenamiento suficiente para la base de datos, los documentos adjuntos y los respaldos. Los valores exactos se definirán en la fase de arquitectura.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema deberá integrarse con los siguientes productos de software. Cada integración se justificará por costo, seguridad y necesidad.

Tabla 7. Interfaces de software.

Producto	Propósito	Contenido y formato
Navegador web (Chrome, Edge, Firefox, Safari)	Acceso de usuarios al portal y al sistema interno	HTML, CSS y JavaScript sobre HTTPS
Sistema gestor de base de datos relacional (MariaDB)	Almacenar temporadas, equipos, personas, partidos, resultados, sanciones y auditoría	Tablas relacionales; consultas SQL
Servicio de correo electrónico	Enviar notificaciones, comunicados y recuperación de contraseña	Mensajes SMTP en texto/HTML
Almacenamiento documental	Guardar convocatorias, documentos de jugadores, comprobantes y evidencias	Archivos PDF, JPG y PNG
Generador de PDF	Exportar programación, tablas, cédulas y reportes	Documentos PDF

3.1.4 Interfaces de comunicación

Se describen los protocolos y mecanismos de comunicación que el sistema usará con otros sistemas y con sus usuarios.

IC-01 Toda comunicación entre el navegador y el servidor deberá realizarse mediante HTTPS (TLS), sin exponer datos personales en texto plano.

IC-02 La aplicación se construirá con Laravel y vistas Blade generadas en el servidor; el navegador se comunicará con ella mediante solicitudes HTTPS (formularios y enlaces), sin una API REST separada.

IC-03 El envío de correos deberá usar SMTP con autenticación hacia el servicio de correo configurado.

IC-04 Las credenciales del servicio de correo deberán almacenarse de forma segura, fuera del código fuente.

IC-05 La comunicación entre el servidor y la base de datos deberá estar restringida a la red interna y protegida con credenciales.

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se agrupan en cuatro bloques y se identifican como RF-xx para su seguimiento y trazabilidad. Cada uno incluye su tabla de datos y su descripción. Prioridades: Alta/Esencial, Media/Deseado, Baja/Opcional. Equivalencia con la prioridad MoSCoW de la sección 1.2: Alta/Esencial = Must, Media/Deseado = Should y Baja/Opcional = Could.

3.2.1 Requisito funcional 1: Estructura deportiva, clubes y jugadores

RF-01 – Gestión de temporadas y convocatorias

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Gestión de temporadas y convocatorias
Tipo	Requisito

Fuente del requisito	Convocatorias 2026–2027; documento base (diap. 8, 33, 44)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Permite crear y administrar temporadas deportivas y la convocatoria normativa asociada, conservando el histórico de reglas.

RF-01.1 El sistema deberá permitir registrar una temporada con nombre, fecha de inicio, fecha de fin y convocatoria asociada (documento adjunto).

RF-01.2 El sistema deberá permitir configurar por temporada las cuotas, fechas límite, reglas de clasificación, desempates y reglas de ascenso/descenso.

RF-01.3 El sistema deberá versionar las reglas de cada temporada y registrar usuario, fecha y motivo de cada cambio.

RF-01.4 El sistema no deberá permitir modificar ni eliminar temporadas cerradas; solo consulta.

RF-02 – Gestión de categorías y grupos

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Gestión de categorías y grupos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Programación oficial; documento base (diap. 9)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Permite definir la estructura deportiva de cada temporada: categoría → grupo → equipos.

RF-02.1 El sistema deberá permitir crear categorías (p. ej. Primera Fuerza, Reserva, Intermedia, Segunda, Tercera, Juvenil, Cuarta, Veteranos) sin modificar el código del sistema.

RF-02.2 El sistema deberá permitir que una categoría tenga uno o varios grupos por temporada.

RF-02.3 El sistema deberá permitir configurar el formato de competencia y los criterios de clasificación de cada categoría/grupo.

RF-02.4 El sistema deberá asignar cada equipo a una sola categoría/grupo por temporada.

RF-03 – Gestión de clubes, equipos y personas

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Gestión de clubes, equipos y personas
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Convocatorias 2026–2027
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Administra clubes afiliados, equipos por temporada y la identidad de las personas con sus distintos roles.

RF-03.1 El sistema deberá permitir dar de alta un club y sus equipos por categoría, grupo y temporada (tarjetón, delegado, árbitro si aplica).

RF-03.2 El sistema deberá manejar a la persona como identidad única reutilizable, con roles asignables (jugador, delegado, árbitro, directivo).

RF-03.3 El sistema deberá validar y alertar sobre posibles duplicados de personas y de nombres de equipos.

RF-03.4 El sistema deberá conservar el historial de equipos y temporadas de cada persona.

RF-04 – Registro y habilitación de jugadores

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Registro y habilitación de jugadores
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Convocatorias 2026–2027; documento base (diap. 11)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Controla altas, bajas, renovaciones y transferencias de jugadores, validando su elegibilidad antes de participar.

RF-04.1 El sistema deberá registrar al jugador con identificación, documentos, fotografía, categoría, equipo y temporada.

RF-04.2 El sistema deberá permitir altas, bajas, renovaciones y transferencias conforme a las reglas configuradas por temporada.

RF-04.3 El sistema deberá manejar los estados del jugador: activo, suspendido, baja e inelegible.

RF-04.4 El sistema deberá validar la elegibilidad (documentos completos, cuota cubierta, sin sanción vigente) y mostrar el motivo cuando no sea elegible.

RF-04.5 El sistema deberá proteger los datos personales y registrar todo cambio en un historial.

3.2.2 Requisito funcional 2: Canchas y programación

RF-05 – Gestión de canchas y sedes

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Gestión de canchas y sedes
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Programación oficial; documento base (diap. 13)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Mantiene el catálogo de canchas como recurso con disponibilidad por fecha y hora.

RF-05.1 El sistema deberá permitir registrar canchas y sedes con sus características y capacidad de partidos consecutivos.

RF-05.2 El sistema deberá registrar la disponibilidad por fecha y hora, así como bloqueos por mantenimiento o por clima (por ejemplo, lluvia).

RF-05.3 El sistema deberá impedir asignar una cancha bloqueada o ya ocupada en el mismo horario.

RF-06 – Programación semanal de partidos

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Programación semanal de partidos

Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Programación oficial; documento base (diap. 14, 19)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Administra jornadas y partidos con su cancha, horario, árbitro y estado.

RF-06.1 El sistema deberá permitir crear jornadas y partidos con equipo local y visitante, cancha, fecha, hora y árbitro.

RF-06.2 El sistema deberá registrar los equipos que descansan en cada jornada.

RF-06.3 El sistema deberá manejar los estados del partido: borrador, programado, confirmado, en juego, finalizado, suspendido, cancelado y reprogramado.

RF-06.4 El sistema deberá registrar usuario, fecha y motivo en cada cambio de estado o reprogramación.

RF-06.5 El sistema deberá permitir publicar la programación solo después de su revisión y aprobación.

RF-06.6 El sistema no deberá eliminar partidos que tengan historial.

RF-07 – Generación automática de programación

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Generación automática de programación
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento base (diap. 17, 18)
Prioridad del requisito	Media / Deseado

Descripción: Genera propuestas de calendario a partir de equipos, canchas y restricciones.

RF-07.1 El sistema deberá generar enfrentamientos y asignar fechas, horarios y canchas a partir de temporada, categoría, grupo, equipos y disponibilidad.

RF-07.2 El sistema deberá cumplir las restricciones duras: sin equipo duplicado en una jornada, sin cancha ocupada o no disponible y sin equipos con sanción que lo impida.

RF-07.3 El sistema deberá detectar conflictos y explicar cuáles impiden generar una solución.

RF-07.4 El sistema deberá permitir ajustes manuales por usuario autorizado y registrar el motivo de la generación o modificación.

3.2.3 Requisito funcional 3: Resultados, estadísticas y disciplina

RF-08 – Registro de resultados y cédula arbitral

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Registro de resultados y cédula arbitral
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Levantamiento (P19); documento base (diap. 20, 24)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Captura el resultado del partido y la cédula arbitral con sus incidencias.

RF-08.1 El sistema deberá permitir al árbitro o capturista registrar marcador, alineaciones, amonestaciones, expulsiones, incidencias y reporte arbitral.

RF-08.2 El sistema deberá identificar automáticamente el partido, los equipos y las personas involucradas.

RF-08.3 El sistema deberá permitir corregir un resultado solo a usuarios autorizados, con auditoría y recálculo de la tabla.

RF-08.4 El sistema deberá considerar oficial un resultado únicamente después de su validación.

RF-09 – Tablas de posiciones y estadísticas

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Tablas de posiciones y estadísticas
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento base (diap. 20, 21)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Calcula posiciones y estadísticas a partir de los resultados validados.

RF-09.1 El sistema deberá calcular automáticamente PJ, PG, PE, PP, GF, GC, DG, puntos y posición según las reglas de la temporada.

RF-09.2 El sistema deberá aplicar criterios de desempate parametrizables.

RF-09.3 El sistema deberá generar estadísticas de goleadores, tarjetas y sanciones, y conservar el historial de la tabla por jornada.

RF-09.4 El sistema deberá separar los datos oficiales de los indicadores calculados.

RF-10 – Disciplina e inconformidades

Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Disciplina e inconformidades
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Reglamento de Sanciones FMF; levantamiento (P19 y aclaraciones); documento base (diap. 22–24)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Gestiona el proceso desde la incidencia hasta la resolución, la sanción y los recursos.

RF-10.1 El sistema deberá generar un expediente a partir de las incidencias de la cédula, con personas, equipos, evidencias y artículos presuntamente infringidos.

RF-10.2 El sistema deberá permitir a la Comisión Disciplinaria registrar la audiencia, la resolución y la sanción.

RF-10.3 El sistema deberá calcular la vigencia de la sanción y mantener la lista de castigados.

RF-10.4 El sistema deberá bloquear la participación o programación cuando una sanción vigente lo impida e indicar la regla que lo origina.

RF-10.5 El sistema deberá permitir registrar inconformidades (primera instancia, ante la Comisión Disciplinaria) y recursos (segunda instancia, ante la Mesa Directiva o la Asamblea de Presidentes), y conservar un historial de resoluciones inmutable.

3.2.4 Requisito funcional 4: Fases finales, administración y portal

RF-11 – Liguilla, ascensos, descensos y cierre de temporada

Número de requisito	RF-11
Nombre de requisito	Liguilla, ascensos, descensos y cierre de temporada
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Convocatoria 2026–2027 (V a VIII); documento base (diap. 25, 26)
Prioridad del requisito	Baja / Opcional

Descripción: Gestiona las fases finales y el cierre administrativo de la temporada.

RF-11.1 El sistema deberá clasificar equipos a la liguilla y generar llaves y calendario según las reglas configuradas.

RF-11.2 El sistema deberá registrar avances y eliminaciones, y determinar campeón y subcampeón.

RF-11.3 El sistema deberá generar propuestas de ascenso y descenso, guardando la versión de las reglas utilizada.

RF-11.4 El sistema deberá requerir validación humana cuando la regla no sea automática.

RF-11.5 El sistema deberá emitir el informe final y cerrar la temporada.

RF-11.6 El sistema deberá gestionar la liguilla de consolación (campeón alterno), el partido de Campeón de Campeones y el campeón de goleo de cada categoría.

RF-11.7 El sistema deberá permitir registrar el Torneo de Copa y torneos especiales (por ejemplo, de verano), cada uno con su calendario y su tabla.

RF-12 – Usuarios, roles, auditoría y portal público

Número de requisito	RF-12
Nombre de requisito	Usuarios, roles, auditoría y portal público
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento base (diap. 27–29)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Controla el acceso al sistema, registra las acciones críticas y publica la información autorizada.

RF-12.1 El sistema deberá autenticar usuarios y asignar permisos por rol, módulo y acción (RBAC), con separación de funciones.

RF-12.2 El sistema deberá registrar quién cambió qué, cuándo y por qué en las operaciones críticas.

RF-12.3 El portal público deberá mostrar programación, resultados, tablas, estadísticas, comunicados y sanciones autorizadas, sin privilegios de edición.

RF-12.4 El sistema deberá permitir buscar por fecha, categoría y equipo, y manejar el flujo borrador → revisión → publicado.

RF-13 – Tesorería y pagos

Número de requisito	RF-13
Nombre de requisito	Tesorería y pagos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Convocatorias 2026–2027 (aportaciones)
Prioridad del requisito	Media / Deseado

Descripción: Controla cuotas y pagos que habilitan la participación de clubes, equipos y jugadores.

RF-13.1 El sistema deberá registrar cuotas de inscripción (club, equipo, jugadores) y pagos de arbitraje y canchas.

RF-13.2 El sistema deberá controlar adeudos y comprobantes de pago.

RF-13.3 El sistema deberá generar reportes financieros por temporada, club y concepto.

RF-14 – Asambleas, delegados y acuerdos

Número de requisito	RF-14
Nombre de requisito	Asambleas, delegados y acuerdos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Convocatoria 2026–2027; levantamiento
Prioridad del requisito	Baja / Opcional

Descripción: Registra convocatorias, asistencia y acuerdos que pueden modificar el reglamento.

RF-14.1 El sistema deberá registrar convocatorias a asamblea y la asistencia de delegados.

RF-14.2 El sistema deberá registrar acuerdos y comunicados, indicando si modifican el reglamento de la temporada.

RF-14.3 El sistema no deberá convertir un acuerdo en regla permanente sin autorización.

RF-15 – Notificaciones por correo electrónico

Número de requisito	RF-15
Nombre de requisito	Notificaciones por correo electrónico
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Sección 1.2 (AF-13); sección 2.3; interfaz IC-03
Prioridad del requisito	Media / Deseado

Descripción: Envía avisos por correo electrónico a los usuarios con cuenta.

RF-15.1 El sistema deberá enviar por correo electrónico avisos de programación y de cambios de sede u horario a los delegados de los equipos involucrados.

RF-15.2 El sistema deberá enviar recordatorios de pago a los clubes con adeudos.

RF-15.3 El sistema deberá permitir enviar avisos institucionales y comunicados a los grupos de usuarios que elija el emisor autorizado.

RF-15.4 El sistema deberá registrar la fecha, los destinatarios y el estado de cada envío.

RF-16 – Reportes y exportación

Número de requisito	RF-16
Nombre de requisito	Reportes y exportación
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Sección 1.2 (AF-12); interfaz IH-03
Prioridad del requisito	Media / Deseado

Descripción: Genera los documentos oficiales y los exportables para difusión.

RF-16.1 El sistema deberá exportar la programación, las tablas de posiciones y el boletín de castigados en PDF y en imagen para su difusión.

RF-16.2 El sistema deberá generar en PDF las cédulas oficiales, los estados de cuenta por club y las constancias.

3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se organizan según las nueve características del modelo de calidad del producto de ISO/IEC 25010:2023. Cada requisito incluye un criterio de aceptación medible, el método de verificación (prueba, inspección, análisis o demostración) y la prioridad (misma escala que en 3.2).

Carga de referencia: más de 230 clubes y más de 25,000 jugadores por temporada, 40 canchas en la U.D.C. y, como estimación del análisis, hasta 400 partidos por fin de semana. Los requisitos marcados «en producción» no aplican mientras el Sistema se aloje en equipos del propio equipo de desarrollo (1.2 y 4.5).

3.3.1 Adecuación funcional

Tabla 8. Requisitos de adecuación funcional.

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Verificación	Prioridad
RNF-01	Las tablas de posiciones deberán calcular PJ, PG, PE, PP, GF, GC, DG, puntos y posición sin errores, incluidos resultados por default y partidos suspendidos.	Con al menos 3 categorías y 2 jornadas de datos reales, la tabla generada coincide en el 100 % de las celdas con el cálculo manual de referencia.	Prueba	Alta
RNF-02	La validación de elegibilidad no deberá habilitar a un jugador que no cumpla las reglas.	En un conjunto de casos (suspendido, sanción cumplida, registro incompleto, alineación en categoría superior) el resultado es correcto en el 100 % de los casos y muestra el motivo y la regla.	Prueba	Alta
RNF-03	La primera versión deberá cubrir completamente los requisitos funcionales prioritarios.	El 100 % de los RF Alta/Esencial y al menos el 80 % de los Media/Deseado tienen prueba de aceptación aprobada al cierre de las 10 semanas.	Inspección	Alta

3.3.2 Eficiencia de desempeño

Tabla 9. Requisitos de eficiencia de desempeño.

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Verificación	Prioridad
RNF-04	Las páginas de inicio, tabla de posiciones y programación del portal público deberán cargar rápido en celulares.	En celular de gama media con red 4G simulada: LCP ≤ 2.5 s, INP ≤ 200 ms y CLS ≤ 0.1 en el percentil 75.	Prueba	Alta
RNF-05	En producción, el portal público deberá soportar la concurrencia de un fin de semana de jornada.	Con 200 usuarios virtuales concurrentes durante 10 minutos, el 95 % de las respuestas del servidor tarda ≤ 1 s y 0 % devuelve error 5xx.	Prueba de carga	Media
RNF-06	Las operaciones internas frecuentes deberán responder sin esperas perceptibles.	Guardar cédula, registrar jugador o guardar programación: ≤ 2 s en el 95 % de los casos; búsquedas de jugadores y estadísticas: ≤ 1.5 s, con la base cargada con 30,000 personas y 3 temporadas simuladas.	Prueba	Alta
RNF-07	La generación automática de la programación deberá ser rápida y no bloquear la interfaz.	Un grupo de hasta 50 equipos se calendariza en ≤ 10 s; una jornada completa de todas las categorías (≈ 400 partidos, 40 canchas) en ≤ 60 s, ejecutada en segundo plano.	Prueba	Media
RNF-08	La base de datos deberá dimensionarse para el volumen real de la Liga.	Sin degradar los tiempos de RNF-06, admite al menos 30,000 personas, 800 equipos y 400 partidos por fin de semana, y conserva 5 temporadas.	Análisis y prueba	Media
RNF-09	El Sistema deberá optimizar archivos para usuarios con datos móviles.	Fotos de jugadores ≤ 300 KB y ≤ 1024 px; documentos PDF ≤ 5 MB; carga inicial de una página del portal ≤ 1.5 MB transferidos.	Inspección	Media

3.3.3 Compatibilidad

Tabla 10. Requisitos de compatibilidad.

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Verificación	Prioridad
RNF-10	El Sistema deberá funcionar en los navegadores y dispositivos más usados.	Todas las funciones operan en las dos últimas versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari, y en Chrome para Android y Safari para iOS, con ancho mínimo de 360 px y sin desplazamiento horizontal.	Prueba	Alta
RNF-11	Los exportables deberán abrirse sin ajustes en los medios donde la Liga los difunde.	PDF en tamaño carta legible en lectores comunes; imágenes PNG de 1080 px de ancho aptas para redes sociales y portales locales.	Prueba	Media
RNF-12	Los correos del Sistema deberán llegar a la bandeja de entrada.	El dominio remitente tiene SPF, DKIM y DMARC; un correo de prueba a Gmail y Outlook llega a la bandeja de entrada con los tres en «pass»; cada mensaje incluye versión HTML y de texto plano.	Prueba	Media

3.3.4 Capacidad de interacción

Tabla 11. Requisitos de capacidad de interacción.

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Verificación	Prioridad
RNF-13	El portal público y los formularios de cédula, registro e inicio de sesión deberán ser accesibles.	Cumplen WCAG 2.2 nivel AA: contraste ≥ 4.5:1, objetivos táctiles ≥ 24 × 24 px, uso completo con teclado y autenticación sin pruebas cognitivas como CAPTCHA; puntaje de accesibilidad de Lighthouse ≥ 90.	Inspección y prueba	Alta
RNF-14	Un árbitro deberá poder capturar una cédula en la cancha sin capacitación previa.	Con un instructivo de una página, al menos 4 de 5 árbitros de prueba capturan en celular una cédula completa (2 alineaciones, 4 goles y 3 tarjetas) en ≤ 5 minutos.	Prueba de usabilidad	Alta
RNF-15	La captura de alineaciones no deberá exigir volver a escribir datos ya registrados.	La alineación se precarga desde la plantilla registrada del equipo; el árbitro solo marca asistencia y número de camiseta, sin teclear nombres (WCAG 3.3.7).	Prueba	Alta
RNF-16	El Sistema deberá prevenir errores antes de cerrar una cédula.	Se detectan antes de guardar el 100 % de estos casos: jugador no registrado, jugador suspendido, goles que no suman el marcador y tarjeta a jugador no alineado; el cierre muestra un resumen para confirmar.	Prueba	Alta
RNF-17	La programación de una jornada deberá ser mucho más rápida que el proceso manual.	Un programador arma y publica la jornada de un grupo de 10 equipos en ≤ 15 minutos, frente a las horas del proceso actual.	Prueba de usabilidad	Media
RNF-18	La interfaz deberá usar el idioma y los formatos locales.	El 100 % de los textos está en español de México; fechas dd/mm/aaaa, hora de 24 h en zona America/Mexico_City y montos en pesos con dos decimales.	Inspección	Alta
RNF-19	Cada bloqueo o error deberá explicar su causa y qué hacer.	Todo mensaje de bloqueo indica la regla que lo origina y la acción para resolverlo; los formularios de registro, cédula y programación tienen ayuda contextual.	Inspección	Media

3.3.5 Fiabilidad

Tabla 12. Requisitos de fiabilidad.

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Verificación	Prioridad
RNF-20	En producción, el Sistema deberá estar disponible en los periodos críticos.	Disponibilidad ≥ 99.5 % mensual entre viernes 18:00 y martes 23:59 (jornada y captura de cédulas), medida con un monitor externo cada 5 minutos.	Análisis	Media
RNF-21	Una falla de conexión al enviar un formulario no deberá perder ni duplicar datos.	Si el envío de una cédula falla, los datos capturados se conservan en el formulario y se pueden reenviar al recuperar la conexión; reenviar no crea una cédula duplicada.	Prueba	Alta

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Verificación	Prioridad
RNF-22	Las operaciones que afectan varios datos deberán ser atómicas.	El cierre de cédula, la actualización de la tabla y el registro de incidencias se guardan en una sola transacción; al simular una falla a la mitad, no quedan datos parciales.	Prueba	Alta
RNF-23	La información deberá poder recuperarse ante una pérdida del servidor.	Respaldo incremental diario y completo semanal de la base de datos y de los documentos, guardado fuera del equipo servidor y conservado 30 días; RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 4 h, comprobados con una restauración de prueba mensual.	Prueba	Alta
RNF-24	Cada versión liberada deberá estar libre de defectos críticos.	Ninguna versión se libera con defectos abiertos de severidad crítica o alta en cédulas, tablas, sanciones o pagos.	Inspección	Alta

3.3.6 Seguridad

Tabla 13. Requisitos de seguridad.

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Verificación	Prioridad
RNF-25	El Sistema deberá cumplir un estándar reconocido de seguridad de aplicaciones web.	Cumple todos los requisitos de nivel 1 de OWASP ASVS 5.0 y los de nivel 2 de autenticación, control de acceso y protección de datos.	Inspección	Alta
RNF-26	Las contraseñas deberán gestionarse según la guía vigente de NIST.	Se guardan con Argon2id (o bcrypt de costo ≥ 12); mínimo 15 caracteres si la cuenta solo usa contraseña y 8 con doble factor; máximo de al menos 64; sin reglas de composición ni caducidad periódica; se rechazan contraseñas filtradas conocidas.	Prueba e inspección	Alta
RNF-27	Las cuentas con privilegios deberán usar autenticación de dos factores.	Administrador, Comisión Disciplinaria, Tesorería, Secretaría y programador de partidos no pueden operar sin un segundo factor (código TOTP o enviado por correo).	Prueba	Media
RNF-28	El Sistema deberá resistir ataques de fuerza bruta.	Tras 5 intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea 15 minutos y se avisa al titular por correo; el inicio de sesión limita también los intentos por dirección IP.	Prueba	Alta
RNF-29	Cada usuario deberá acceder solo a la información de su ámbito.	Un delegado solo ve y edita su club; un árbitro solo las cédulas de sus partidos; un jugador solo sus datos. El 100 % de los intentos de acceso cruzado (cambiando identificadores en la URL) responde 403.	Prueba	Alta
RNF-30	Los documentos de identidad no deberán ser accesibles públicamente.	INE, CURP, actas y comprobantes se guardan fuera del directorio público y se entregan solo con enlaces temporales firmados (≤ 10 minutos) a usuarios autorizados; no	Prueba	Alta

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Verificación	Prioridad
		son indexables.		
RNF-31	El portal público deberá mostrar solo los datos personales mínimos.	El portal nunca muestra fecha de nacimiento, CURP, domicilio, teléfono ni fotografía de ningún jugador; de los menores de edad solo muestra nombre y equipo.	Inspección	Alta
RNF-32	Toda la comunicación deberá ir cifrada.	HTTPS con TLS 1.2 o superior, incluido el túnel de 4.5; HSTS activo; cookies de sesión Secure, HttpOnly y SameSite; calificación A o superior en SSL Labs.	Prueba	Alta
RNF-33	Los cambios críticos deberán quedar auditados de forma inalterable.	Cada cambio a marcadores, sanciones, pagos y permisos registra usuario, fecha y hora, IP, valor anterior, valor nuevo y motivo; la aplicación no tiene permiso de modificar ni borrar ese registro; se conserva la temporada actual y las 3 anteriores.	Prueba	Alta
RNF-34	El Sistema deberá resistir los ataques web más comunes.	Todos los formularios tienen protección CSRF, todas las consultas son parametrizadas y la salida se escapa; un escaneo con OWASP ZAP no reporta hallazgos de riesgo alto.	Prueba	Alta
RNF-35	Las sesiones deberán expirar.	Las sesiones de roles con privilegios expiran tras 30 minutos de inactividad y las demás tras 8 horas; cerrar sesión invalida la sesión en el servidor.	Prueba	Media

3.3.7 Mantenibilidad

Tabla 14. Requisitos de mantenibilidad.

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Verificación	Prioridad
RNF-36	Las reglas de cada temporada deberán cambiarse sin modificar el código.	Puntos por resultado, desempates, cupos de liguilla, ascensos y descensos, cambios permitidos y años de nacimiento por categoría se configuran como datos versionados; la Convocatoria 2026–2027 completa se carga solo desde la interfaz administrativa.	Demostración	Alta
RNF-37	El código de dominio deberá tener pruebas automatizadas.	Cobertura ≥ 70 % de líneas en los módulos de reglas, tablas, sanciones y programación; al menos una prueba por RF Alta/Esencial; la suite completa corre en ≤ 5 minutos.	Análisis	Media
RNF-38	El código deberá seguir estándares verificables.	Sin errores en Laravel Pint (PSR-12) ni en análisis estático (Larastan nivel 5 o superior); todo cambio pasa por git con revisión de otro integrante.	Inspección	Media
RNF-39	Los errores deberán poder diagnosticarse.	Los registros incluyen nivel, fecha y hora, usuario e identificador de	Inspección	Media

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Verificación	Prioridad
		solicitud; un error 500 guarda la traza completa sin mostrarla al usuario.		
RNF-40	El Sistema deberá entregarse documentado.	Se entregan un manual técnico de instalación y un manual de usuario por rol, revisados por un integrante que no los redactó.	Inspección	Media

3.3.8 Flexibilidad

Tabla 15. Requisitos de flexibilidad.

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Verificación	Prioridad
RNF-41	El Sistema deberá instalarse con facilidad en un equipo nuevo.	Siguiendo el manual técnico, una persona del equipo lo instala con migraciones y datos de ejemplo en ≤ 1 hora en un equipo con las versiones de PHP y MariaDB definidas.	Demostración	Alta
RNF-42	El Sistema deberá poder pasar a producción sin cambiar el código.	Toda configuración dependiente del entorno (base de datos, correo, dominio, túnel) se define en variables de entorno; el mismo código corre en el equipo local con túnel y en un hospedaje de producción.	Demostración	Media

3.3.9 Protección

Tabla 16. Requisitos de protección.

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Verificación	Prioridad
RNF-43	Ante una duda sobre la elegibilidad, el Sistema deberá fallar del lado seguro.	Si no puede determinar la elegibilidad de un jugador (datos incompletos o error interno), lo marca como «no verificado» y alerta al árbitro y al delegado; nunca lo marca como habilitado.	Prueba	Alta
RNF-44	El boletín de castigados no deberá publicarse sin validación.	Ninguna sanción aparece en el portal antes de que la Comisión Disciplinaria la valide; cada publicación registra quién la autorizó.	Prueba	Alta

3.4 Otros requisitos

3.4.1 Requisitos legales y de privacidad

- **OR-01:** El sistema deberá cumplir con las normativas de protección de datos personales vigentes, mostrando un aviso de privacidad al momento del registro de jugadores y recabando el consentimiento digital de los delegados y tutores en el caso de jugadores menores de edad (rama infantil y categoría Juvenil).

4. Modelado del sistema

4.1 Diagrama BPMN

4.2 Diseño de Interfaz

4.3 Diseño de Base de Datos

4.4 Diseño jerárquico

El sistema se organiza desde la plataforma hacia módulos, submódulos y operaciones. Esta jerarquía de navegación y estructura de información evita mezclar responsabilidades y permite que el framework Laravel refleje directamente el dominio del negocio de la Liga Municipal.

- **Jerarquía de Módulos (Estructura del Sistema)**

Nivel	Elemento	Subelementos
0	Sistema Gestor	Portal interno + Portal público + API/servicios
1	Core	Liga, usuarios, roles, permisos, sesiones, auditoría
1	Temporada	Temporadas, convocatorias, categorías, grupos, reglas
1	Clubes/Finanzas	Afiliación, tarjetón, directiva, venta, cargos, pagos
1	Jugadores	Personas, expedientes, documentos, plantillas, elegibilidad
1	Logística	Canchas, sedes, bloqueos, preferencias, préstamos, árbitros
1	Fixture	Jornadas, enfrentamientos, restricciones, asignaciones, conflictos
1	Partidos	Estados, cédulas, alineaciones, eventos, resultados
1	Disciplina	Incidentes, artículos, expedientes, sanciones, recursos
1	Competencia	Tablas, estadísticas, liguilla, ascenso/descenso
1	Publicación	Noticias, comunicados, roles, resultados, tablas
1	Reportes	PDF, Excel/CSV, históricos, auditoría

- **Jerarquía Funcional y Trazabilidad de Datos**

El sistema respeta el siguiente flujo de dependencias. Un eslabón no puede existir sin que el anterior haya sido creado y validado:

Sistema → Liga → Temporada → Convocatoria/Reglas → Categoría → Grupo → Equipo → Partido → Cédula → Incidente → Artículo → Expediente → Resolución/Sanción → Elegibilidad → Tabla/Clasificación → Liguilla → Campeón/Ascenso/Descenso

4.5 Arquitectura

Se propone una **arquitectura modular monolítica** separada en Laravel para el proyecto. Esta decisión arquitectónica es más simple de desplegar y mantener, y mantiene los "servicios de dominio" independientes para poder extraerlos o escalarlos en el futuro si la plataforma crece hacia otras ligas del estado.

El sistema contempla un backend/API modular, base de datos relacional, motor de reglas desacoplado, servicio de programación automatizado y almacenamiento documental seguro.

Capa Tecnológica	Tecnología / Componente	Responsabilidad Funcional
Presentación UI	Laravel Blade + HTML5/CSS/JS	Renderizado de pantallas, formularios rápidos, tablas responsivas y vistas móviles para árbitros
Autorización (Security)	Middleware / Policies / Gates	Control de acceso basado en roles (RBAC), validación de contexto (ej. un delegado solo edita su club) y protección CSRF
HTTP y Ruteo	Controllers / Form Requests	Gestión de endpoints, validación de entrada de datos (tipos, longitudes) y sanitización
Aplicación (Use Cases)	Services / Actions	Ejecución de casos de uso transaccionales complejos (ej. DarDeAltaJugadorService)
Dominio (Business Logic)	Rules / Policies / Engines	Aislamiento de las reglas deportivas y disciplinarias puras (ej. ReglaSaltoCategoria)
Fixture Engine	FixtureService + Constraint Engine	Módulo algorítmico independiente para generar enfrentamientos evaluando restricciones y preferencias
Persistencia (Datos)	Eloquent ORM + MariaDB	Mapeo objeto-relacional, gestión de migraciones y ejecución de transacciones seguras (ACID)
Documentos (Storage)	Laravel Storage (Disco Privado)	Almacenamiento seguro, aislado de URLs públicas, para resguardar INEs, CURPs, firmas y cartas de venta
Observabilidad	Logs + Audit Service	Registro de errores técnicos, captura de eventos críticos de negocio y soporte a la tabla de trazabilidad
Infraestructura (Despliegue Ágil) -> por definir	Servidor local PHP + MariaDB + Ngrok / Cloudflare Tunnels	Alojamiento del entorno de pruebas alojado localmente y expuesto a internet mediante un túnel seguro cifrado (https). Permite revisiones semanales de los Sprint a costo cero y sin latencia de despliegue

Anexo A. Matriz de trazabilidad de requisitos funcionales

Relaciona cada requisito funcional con el proceso de la Liga al que corresponde (propuesta del equipo), el caso de uso crítico del documento base y el actor principal. Donde el documento base no define un caso de uso, se indica «Por definir».

Tabla 17. Matriz de trazabilidad de requisitos funcionales.

RF	Proceso de la Liga	Caso de uso	Actor principal
RF-01	Paso 1. Convocatoria / temporada	Registrar temporada	Administrador, Secretario
RF-02	Paso 4. Estructura deportiva	Configurar categoría/grupo	Administrador
RF-03	Paso 2. Alta de club y equipos	Registrar club/equipo	Delegado de club, Secretario
RF-04	Paso 3. Registro y habilitación de jugadores	Registrar jugador	Delegado de club, Secretario
RF-05	Proceso transversal: canchas y disponibilidad	Registrar cancha	Programador de partidos
RF-06	Paso 5. Programación semanal	Publicar programación	Programador de partidos
RF-07	Paso 5. Programación semanal	Generar programación	Programador de partidos
RF-08	Pasos 6 y 7. Partido y cédula arbitral	Registrar resultado; Capturar cédula	Árbitro, Capturista
RF-09	Paso 8. Resultados y estadísticas	Calcular tabla	Capturista, Sistema
RF-10	Paso 10. Disciplina e inconformidades	Resolver sanción; Publicar castigados; Resolver recurso	Comisión Disciplinaria
RF-11	Pasos 12 y 13. Liguilla y cierre de temporada	Determinar clasificación/ascenso/descenso	Comité Ejecutivo
RF-12	Auditoría y trazabilidad; portal público	Por definir	Administrador general, Usuario público
RF-13	Proceso transversal: tesorería y pagos	Por definir	Tesorero
RF-14	Proceso transversal: asambleas y acuerdos	Por definir	Secretario
RF-15	Proceso transversal: notificaciones	Por definir	Secretario, Tesorero, Sistema
RF-16	Proceso transversal: reportes y difusión	Por definir	Secretario, Tesorero, Programador de partidos

Anexo B. Puntos por validar con la Liga

Lo que las fuentes (convocatorias, programación oficial y reglamentos de referencia) no definen de forma explícita no se convierte en requisito definitivo hasta confirmarlo con la Liga. Mientras tanto, se usa el supuesto de trabajo indicado.

Tabla 18. Puntos por validar con la Liga.

#	Pregunta por validar	RF	Supuesto de trabajo
1	¿Quién crea y quién aprueba la programación?	RF-06, RF-07	Un programador la crea y el Comité Ejecutivo la aprueba antes de publicarla.
2	¿Qué datos son obligatorios para poder programar un partido?	RF-06	Equipos, categoría/grupo, cancha disponible, fecha y hora.

#	Pregunta por validar	RF	Supuesto de trabajo
3	¿Qué ocurre con los partidos ya programados si se bloquea una cancha?	RF-05, RF-06	El sistema avisa y el partido pasa a reprogramación manual.
4	¿Quién puede modificar un resultado ya capturado?	RF-08	Solo un usuario autorizado distinto del capturista, con auditoría.
5	¿Cuándo un resultado se considera oficial?	RF-08, RF-09	Al ser validado; solo entonces actualiza la tabla.
6	¿Quién resuelve las sanciones?	RF-10	La Comisión Disciplinaria.
7	¿Qué sanciones son públicas?	RF-10, RF-12	Solo las resoluciones autorizadas para publicación.
8	¿Cómo se presentan las inconformidades y los recursos, y en qué plazos?	RF-10	Se registran en el sistema y reabren el expediente; plazos por definir.
9	¿Qué criterios de desempate aplican?	RF-09, RF-11	Configurables por temporada.
10	¿Qué impide ascender o descender a un equipo? ¿Qué excepciones existen?	RF-11	Reglas configurables por convocatoria; lo ambiguo requiere validación humana.
11	¿Una sanción afecta solo la participación del jugador, la programación del club o ambas?	RF-04, RF-10	Bloquea la participación del jugador; lo demás por definir.
12	¿Qué documentos exige la Liga para registrar a un jugador?	RF-04	Identificación, fotografía y comprobante de cuota; lista final por definir.